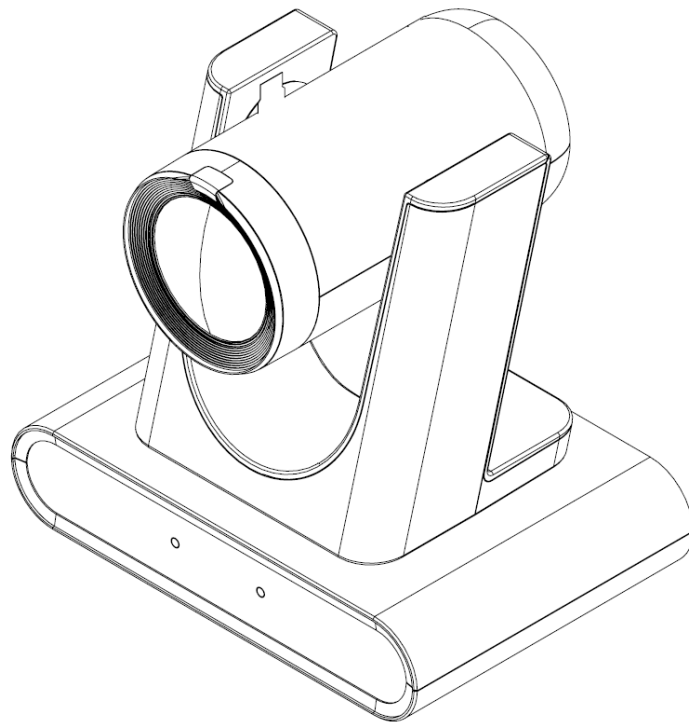


VC-TR60

自动跟踪摄像机

(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文



[重要]

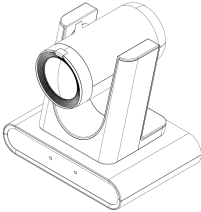
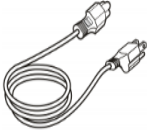
最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、
软件、驱动程序等，请至 Lumens 网站下载

<https://www.lumens.cn/>

目 录

第 1 章 配件清单	2
第 2 章 产品外观介绍	3
2.1 产品 I/O 功能介绍	3
2.2 LED 灯号指示说明	3
第 3 章 安装说明	4
3.1 应用场景	4
3.2 安装前准备	4
3.3 安装说明	4
3.4 连接装置	7
第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍	9
4.1 遥控器	9
4.2 屏幕选单	10
第 5 章 网络功能设定说明	14
5.1 摄像机连接网络	14
5.2 网页选单功能说明	16
第 6 章 常见问题排除	36
第 7 章 安全指示	37
版 权 资 讯	39

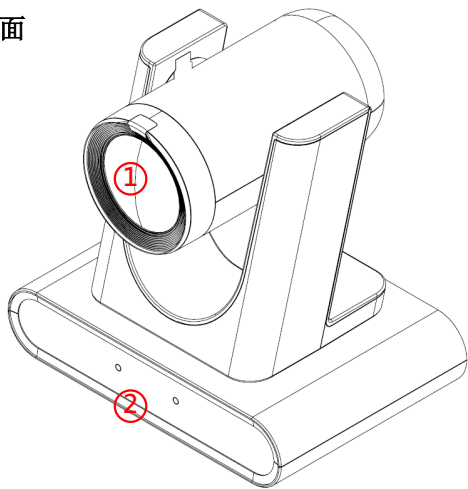
第 1 章 配件清单

摄像机	电源转接器	电源线	快速安装手册
		 外觀可能因國別不同	
USB 线材 - 2M (Type B to Type A)	遥控器	RS232/RS422 连接说明	合格证
			

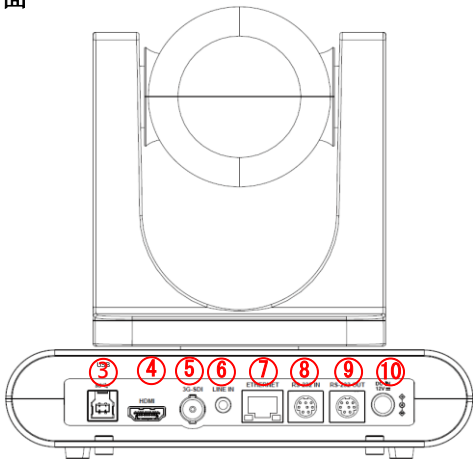
第 2 章 产品外观介绍

2.1 产品 I/O 功能介绍

正面



背面



NO.	项目	功能说明
1.	主摄像镜头	高清摄像镜头
2.	Power/ Standby LED 指示灯	显示摄像机状态，请参考 2.2 LED 灯号指示说明
3.	USB 孔	连接计算机 USB 端口，提供 USB 讯号影像
4.	HDMI 输出	HDMI 输出 (支持 Audio 输出)
5.	3G-SDI 输出	3G-SDI 输出 (支持 Audio 输出)
6.	音讯输入	3.5mm LINE IN
7.	网络孔	网络线端口，支持 PoE (IEEE802.3at)供电
8.	RS-232 输入	RS-232 输入端口，最多可串接 7 台摄像机
9.	RS-232 输出	RS-232 输出端口，最多可串接 7 台摄像机
10.	DC 12V 电源插孔	DC 供电连接端口

2.2 LED 灯号指示说明

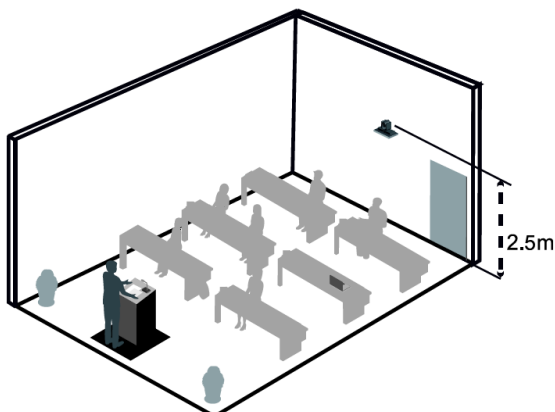
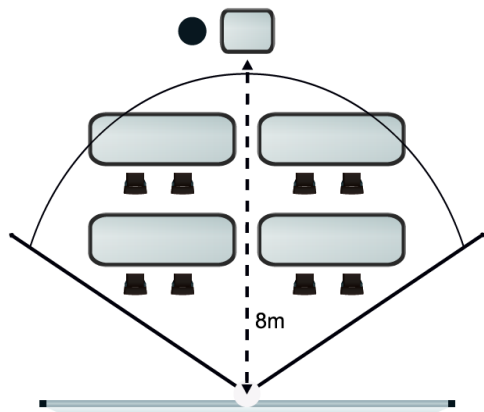
状态	Power	Standby
开机中	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯
追踪/ 智能取景模式	绿灯闪烁	绿灯闪烁

第 3 章 安装说明

3.1 应用场景

3.1.1 VC-TR60 建议安装距离/ 高度

- 建议最佳追踪目标距离: 8m
- 建议最佳高度: 2.5m



<注意> 为保持最佳追踪效果, 请避免背景中的海报/屏幕/显示器/电视等物品出现人像图案

3.2 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧, 若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装, 且确认设备之安装稳定牢固, 并注意自身安全, 避免意外。

3.2.1 确认安装环境的安全性, 请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处, 以免发生意外。

3.2.2 请先检查箱内之配件是否齐全, 若有缺件, 请与供货商连络并告知短缺之配件, 且请保持箱体配件之完整。

3.2.3 安装前须事先规划摄像机安装的位置, 请依照下列项目规划安装的位置

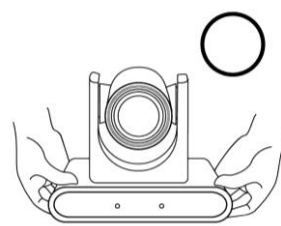
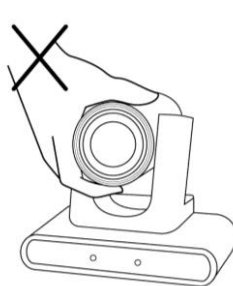
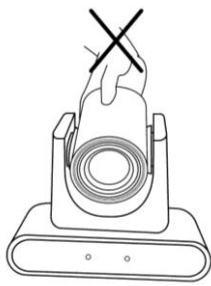
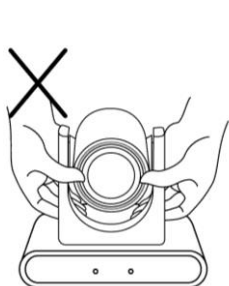
- 确认取像对象的摆设位置。
- 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

3.3 安装说明

3.3.1 我想要将摄像机安装于桌面

3.3.1.1 安装注意事项

- 请将机台安装于平坦的桌面
- 搬运时, 勿用手抓取摄像机头
- 请勿用手转动摄像机头, 不当的转动可能会导致摄像机故障



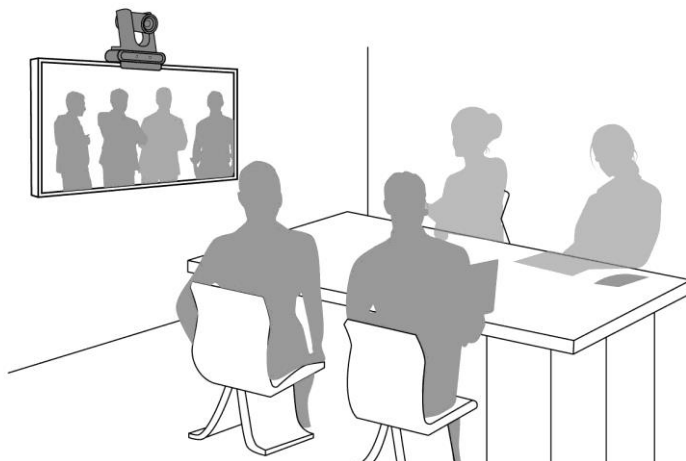
3.3.2 我想要将摄像机安装于天花板/ 墙面/ 电视架

Lumens 提供以下选配配件，若有需求可联系经销商购买

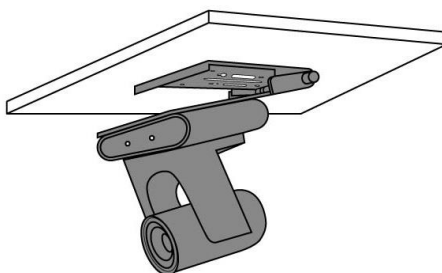
- VC-WM14 三合一折迭支架
- VC-WM15 天花板悬挂支架

支架安装方式，请至 Lumens 网站下载 [VC-WM14/VC-WM15 快速安装手册](#)

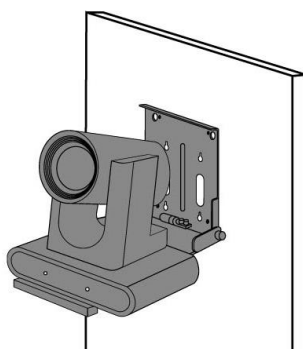
◆ 安装于电视上



◆ 安装于天花板

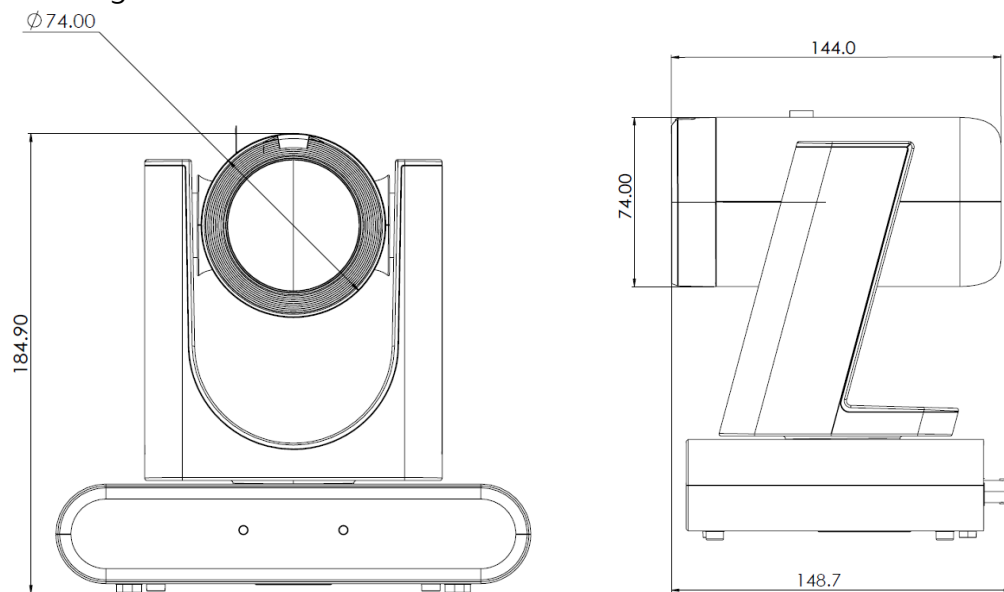


◆ 安装于墙面



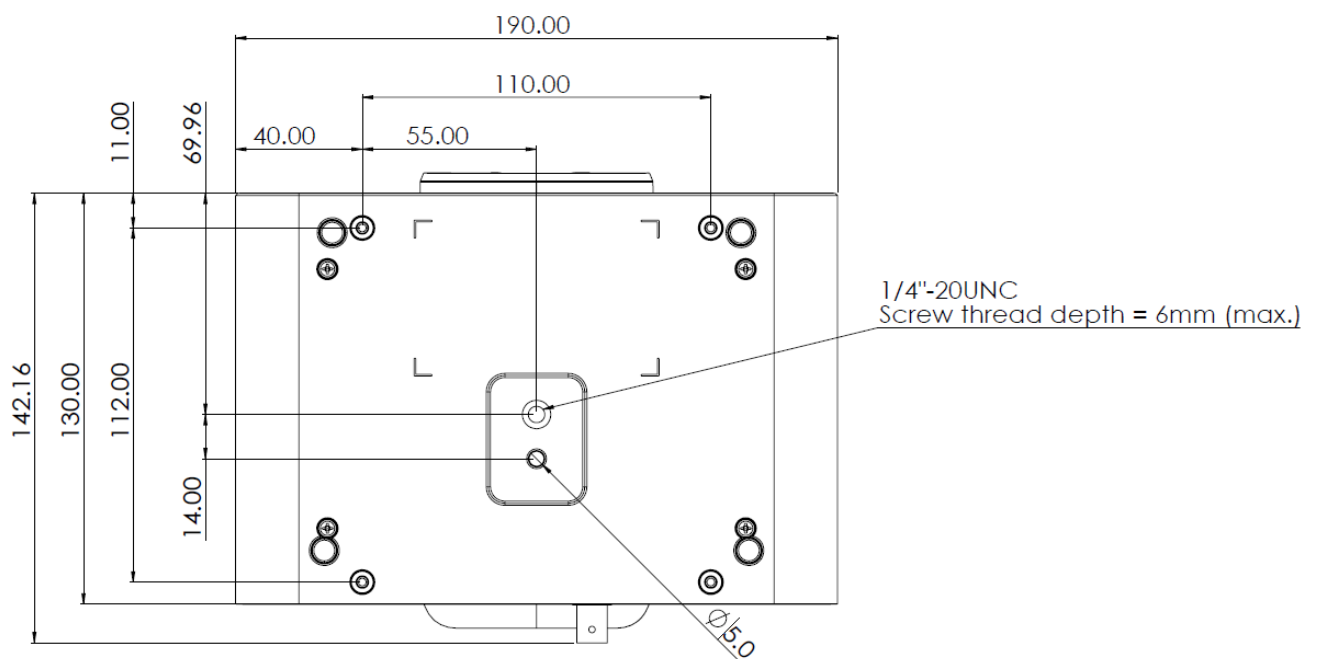
3.3.3 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高: 190 x 149 x 185mm
- 重量: 1.6Kg

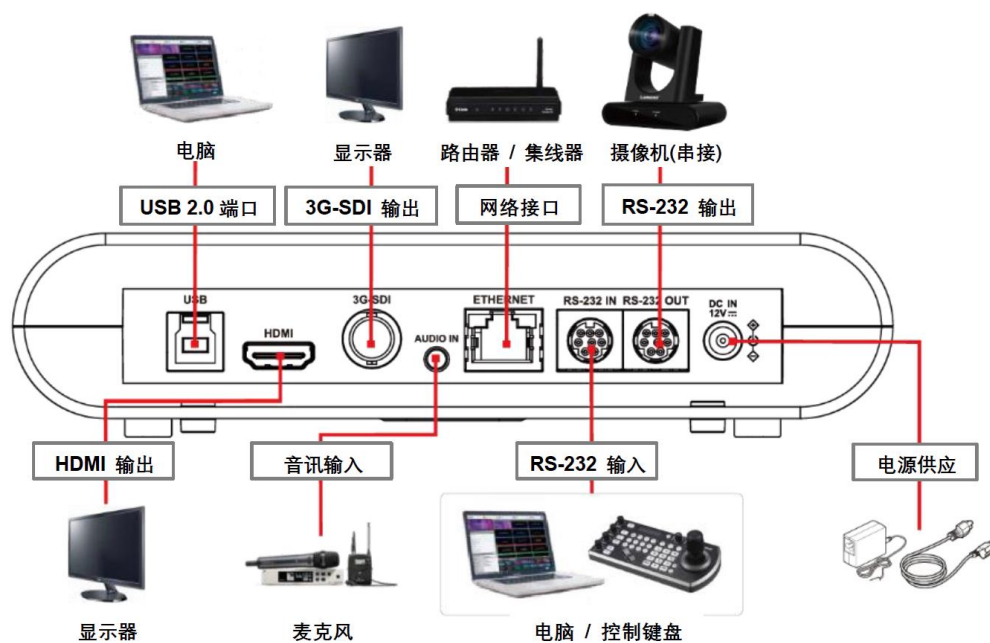


3.3.4 主机底部尺寸

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4" -20 UNC 的云台三脚架上

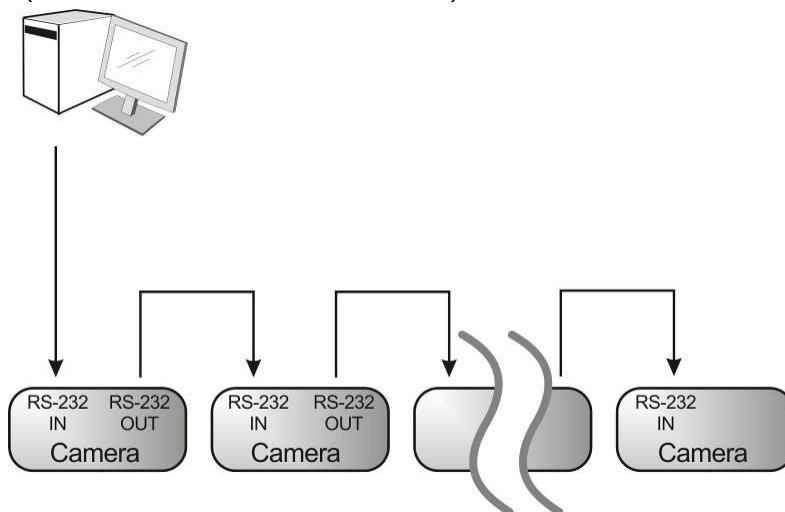


3.4 连接装置



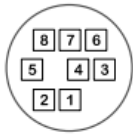
<说明> 网络线端口 · 支持 PoE (IEEE802.3at)供电

3.4.1 连接 RS-232(最高可连接 7 台 Lumens 摄像机)



■ RS-232 脚位定义说明

▼ RS-232 IN Pins Instructions



NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

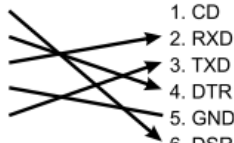
▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of VC

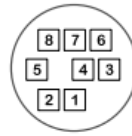
1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 of PC

1. CD
2. RXD
3. TXD
4. DTR
5. GND
6. DSR
7. RTS
8. CTS
9. RI



▼ RS-232 OUT Pins Instructions



NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved

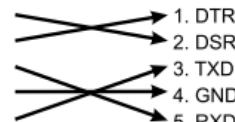
▼ RS-232 Connection Instructions

RS-232 IN of Next Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. IR OUT
8. N.C.

RS-232 OUT of Last Camera

1. DTR
2. DSR
3. TXD
4. GND
5. RXD
6. GND
7. OPEN
8. OPEN



第 4 章 遥控器按键与屏幕选单介绍

4.1 遥控器

编号	项目	说明
1.	Power	电源开关
2.	Preset	■ 数字键 0-9: 点击可呼叫预设位 ■ Preset: 指定 ID(0~9) · 储存目前位置数据 ■ Reset: 指定 ID(0~9) · 清除该位置数据
3.	Menu	开启 OSD 选单
4.	Pan/ Tilt/ Enter	■ Pan/ Tilt: 移动镜头 ■ Home-Enter: 回到首页/执行
5.	Info	状态信息
6.	Zoom	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小
7.	Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下 · 调整焦距
8.	Auto Tracking	■ On/Off: 开启/关闭 自动追踪 ■ Full: 全身追踪 ■ Upper: 半身追踪 ■ Switch: 切换追踪目标
9.	L/R Direction Set	左右转向相反/一般 状态切换
10.	Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像 /翻转 /旋转)
11.	Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
12.	Back Light	开启/关闭 背光补偿
13.	Pan/Tilt Reset	清除 水平/倾斜 设定
14.	Auto Framing	■ On/Off: 开启/关闭 智能取景 ■ Trigger: 手动框选校正

有些预置位的号码是保留给特定功能使用的。请避免使用以下号码做为预置位

1. 80 / 81 – 开启 / 关闭追踪或智能取景

4.2 屏幕选单

<说明>使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕选单；默认值用底线粗体表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	<u>全自动</u> / 快门先决/ 光圈先决 / 手动模式/ 白板	曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 曝光补偿
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-6~ <u>C</u> ~4	曝光补偿(Exposure Comp.) 开启后可调整
	快门速度(Shutter Speed)	1/10000~1/1	当 曝光模式 设定为 快门先决 或 手动模式 时可调整
	光圈等级(Iris Level)	F1.8~ <u>C</u> ~F11/ Close	当 曝光模式 设定为 光圈先决 或 手动模式 时可调整
	增益限制 (Gain Limit)	8~ <u>30</u> dB	电子增益最大之限制值
	增益水平(Gain Level)	<u>0</u> ~45dB	当 曝光模式 设定为 手动模式 时可调整
	宽动态 (WDR)	<u>关闭</u> / 1/ 2/ 3	宽动态设定
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自动</u> 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯	选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单次触发 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>	单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为 手动模式 时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~128	当白平衡模式设定为 手动模式 时可调整
追踪功能 (Tracking)	类型(Type)	<u>自动追踪</u> /智能取景	
图片 (Picture)	3D 噪声抑制 (3D NR)	关闭/ 低/ <u>标准</u> / 最高	3D 噪声抑制

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	影像模式 (Image Mode)	预设/ 自定义	用户可自行定义喜好的影像风格
	Gamma	0~ <u>C</u> ~3	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	亮度(Brightness)	0~ <u>C</u> ~25	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	对比(Contrast)	0~ <u>C</u> ~25	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	饱和度(Saturation)	0~ <u>C</u> ~25	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	锐利度(Sharpness)	0~ <u>C</u> ~11	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)	水平/倾斜 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 角度限制设定
	水平 右限制 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	水平 左限制 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	水平 上限制 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	水平 下限制 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Pan command 会相反
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/ <u>关闭</u>	开启后 Tilt command 会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5/ 25/ 50/ 80/ 120 度/秒	设定执行 默认位 时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ <u>关闭</u>	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置 而有所不同
	数字变焦模式 (D-Zoom Mode)	数位变焦/ 无损变焦	设定变焦模式
	数位变焦/ 无损变焦 限制 (D-Zoom/ Sensor Zoom Limit)	数位变焦: <u>x1</u> ~x8 无损变焦: <u>x1</u> ~x3	选择变焦模式后可设定变焦限制
数字效果 (D-Effect)	镜像 (Mirror)	<u>关闭</u> / 镜像/ 翻转/ 镜像+翻 转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ <u>中</u> / 高	AF 触发的速度·速度越高·AF 触发的速 度越快

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
Focus)	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ <u>全区域</u>	对焦区域设定，设成 中央区域 时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
	对焦跟随 (Zoom tracking)	开启/ <u>关闭</u>	此功能在手动对焦 MF 模式下方可设定 设定手动对焦模式下，镜头缩放过程中是否启用对焦
	PTZ 辅助对焦 (PTZ Assist)	开启/ <u>关闭</u>	此功能在手动对焦 MF 模式下才可设定开启 当启用 PTZ 辅助对焦，进行 PTZ 控制时会触发对焦，场景变化不会触发对焦
网络 (Ethernet)	DHCP	<u>开启</u> / 关闭	开启/关闭 动态主机设定
	IP 地址(IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	当 DHCP 设定为 Off 时可设定
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	
	网关(Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	
声音 (Audio)	音频(Audio Enable)	开启/ <u>关闭</u>	开启/关闭 声音输出
	声道音效(Audio In)	<u>Line In</u>	
	音量(Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/ <u>关闭</u>	当声音与影像发生不同，可开启此功能设定声音延迟时间
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-10</u> ~-500ms	声音延迟时间设定
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	<u>48</u> KHz(AAC)	设定声音编码格式及采样频率
系统 (System)	提示 (Prompt)	开启/ <u>关闭</u>	开启或关闭屏幕上的提示讯息
	红外线接收器 (IR Receive)	<u>开启</u> / 关闭	开启/关闭 红外线接收 当选择关闭，遥控器将无法控制摄像机。 此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	IR 选择 (IR Select)	<u>1</u> / 2/ 3	摄像机 IR Select 设定，需与遥控器 Camera Select 设定相同方可控制
	Tally 指示灯 (Tally Lamp)	开启/ <u>关闭</u>	选择开启或关闭 Tally 指示灯功能。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
	指示灯连动模式 (Tally CMMD Mode)	一般/ <u>连动</u>	设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ■ 一般(不连动): 指示灯开关与灯号模式需分开设定。 · 指示灯开启, 默认模式为不亮灯, 需另外下指令设定灯号模式 · 指示灯关闭, 设定灯号模式时, 不会被触发开启 ■ 连动: · 指示灯开启, 默认模式为红灯 · 指示灯关闭, 设定灯号模式时, 连动将指示灯设定为开启
	语言 (Language)	<u>English</u> / 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	<u>最后操作位置</u> / 第一默认值	可选择开机后, 镜头回到 最后操作的位置 或是 第一默认位置 <说明> 第一默认位置=Presets 0
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ <u>关闭</u>	功能开启时, 执行 默认位 将会冻结画面, 等执行完 预设位 才会解除冻结
	隐私权模式(Privacy Mode)	开启/ <u>关闭</u>	启用/ 取消 隐私权模式 功能开启后, 当摄像机透过遥控器或软件关机后, 镜头会自动转向右下方, 以确保用户隐私
	协议 (Protocol)	<u>VISCA</u>	支持 VISCA 协议
	波特率(Baud Rate)	<u>9600</u> /38400	选择控制讯号的传输速度
	VISCA 地址 (VISCA Address)	<u>0</u> ~7	可指定摄像机 ID 地址 当设定 0 为自动。
	HDMI	<u>2160P 59.94</u> /50/29.97/25 1080p 59.94/50/29.97/25 720p 59.94/50/29.97/25 1080i 59.94/50	选择 HDMI 输出分辨率
	SDI	<u>1080p/59.94</u> /50/29.97/25 720p 59.94/50 1080i/59.94/50	选择 SDI 输出分辨率
	出厂设置 (Factory Reset)	开启/ <u>关闭</u>	恢复出厂默认值
状态(Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接

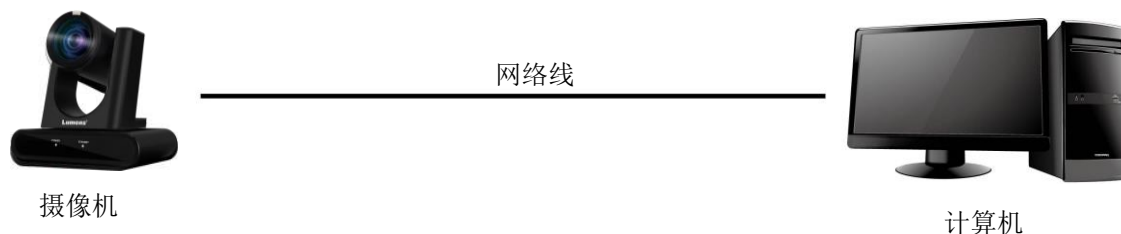
常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接

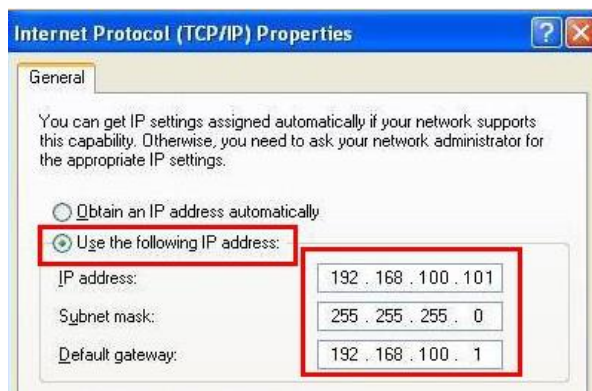


2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



● 修改计算机网络设定



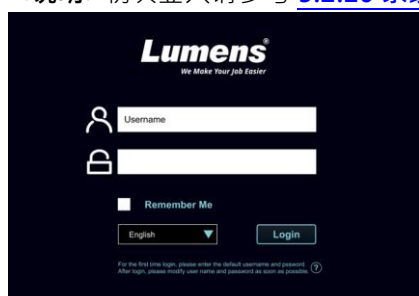
5.1.2 使用浏览器观看画面

■ 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)

■ 输入管理者账号及密码

<说明>初次登入请参考 [5.2.10 系统设置-用户](#) 修改默认密码



Lumens 网络摄像机

- 账号：admin
- 密码：9999(预设)

5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：

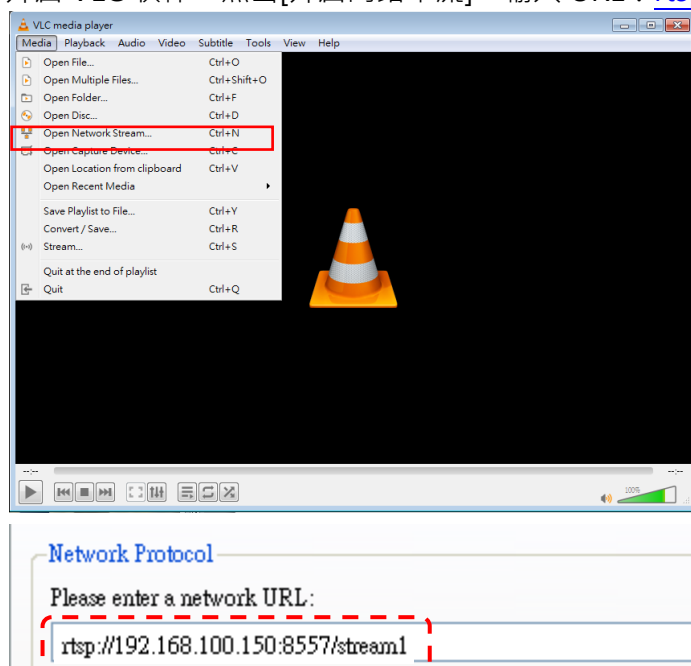
- RTSP Stream 1 => <rtsp://摄像机 IP:8557/stream1>
- RTSP Stream 2 => <rtsp://摄像机 IP:8557/stream2>

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- [rtsp://Username:Password@VC IP address:8557/stream1\(or stream2\)](rtsp://Username:Password@VC IP address:8557/stream1(or stream2))
- 启用密码验证功能，请参考 [5.2.8 系统设置-网络](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/stream1>



5.2.2 实时影像-云台控制

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Maintenance

About

HEVCAdvance™

Live View

Camera default

2

12

3

4

5

6

7

8

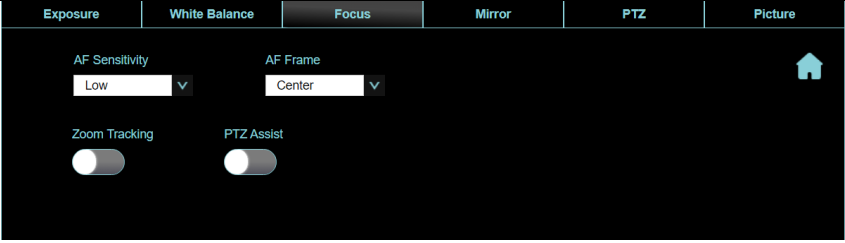
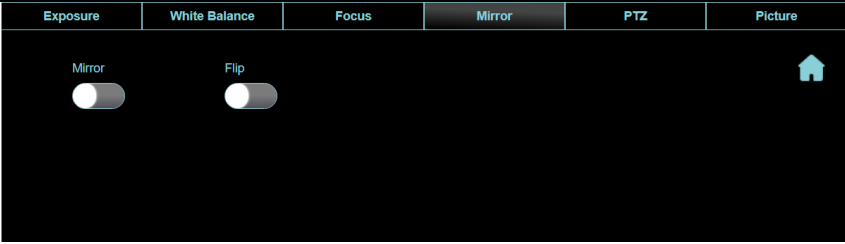
9

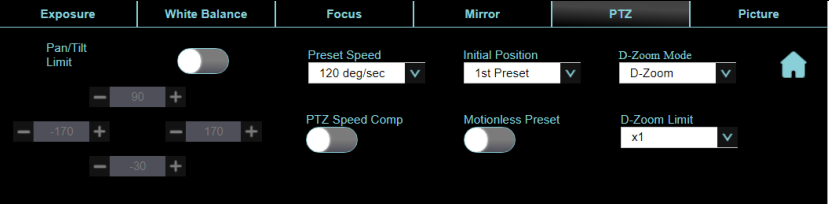
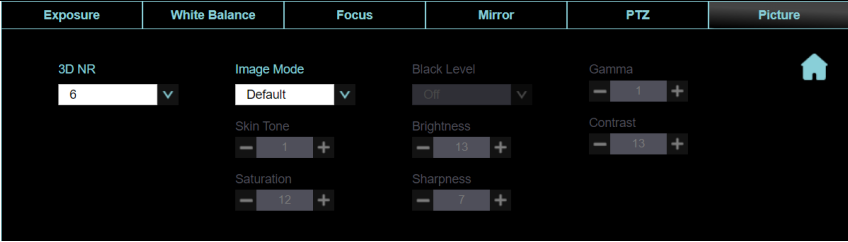
10

11

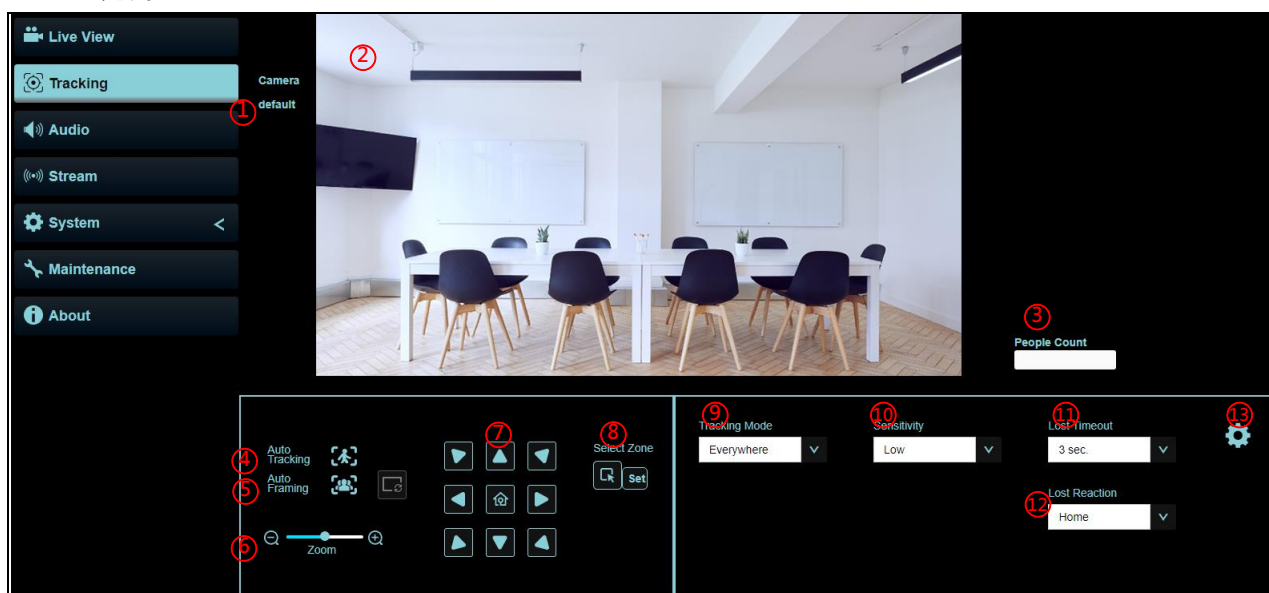
No	项目	功能说明
1	摄像机名称 / 位置	显示摄像机名称/ 位置 可参考 5.2.7 系统-装置
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面
3	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入
4	水平/倾斜设定	调整摄像机画面水平/倾斜位置
5	变焦	放大缩小倍率
6	AF/MF	切换自动对焦/手动对焦，手动对焦下可调整焦距
7	水平 / 垂直速度	调整镜头水平/ 垂直移动速度
8	变焦速度	调整变焦速度
9	自动追踪	开启/ 关闭自动追踪
10	智能取景	开启/ 关闭智能取景
11	摄像机设定	相关设定请参考 5.2.3 实时影像-摄像机设定
12	放大预览窗格	放大/ 缩小预览画面

5.2.3 实时影像-摄像机设定

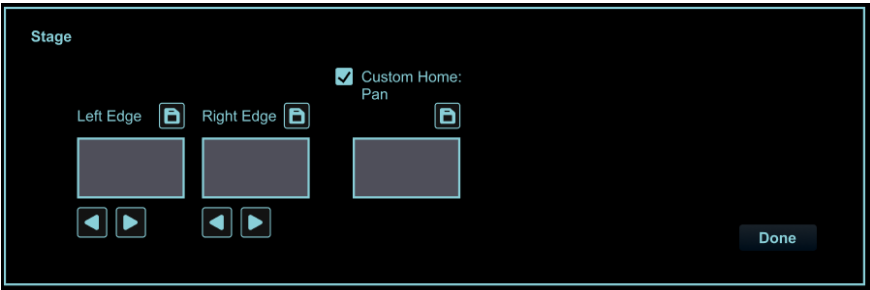
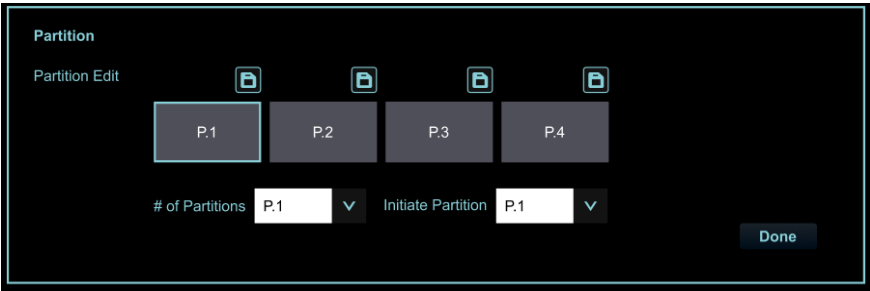
		
No	项目	功能说明
1.	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门先决/光圈先决/手动模式/白板) ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 高动态: 设定高动态开启/ 关闭以取得较佳的影像 ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 增益水平: 调整增益水平(" 手动模式" 下 可设定) ■ 光圈等级: 调整光圈大小(" 手动模式" 或" 光圈优先" 下 可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度(" 手动模式" 或" 快门优先" 下 可设定)
2.	白平衡	 ■ 模式: 选择色温模式 ■ 色温调整 红色/蓝色:调整红色/蓝色色温(" 手动模式" 下 可设定) ■ 单次触发: 单次执行色温调整 (" 单次触发" 模式下 可设定)
3.	对焦	 ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围 ■ 对焦跟随: 镜头缩放时的对焦模式(" 手动模式" 下 可设定) ■ PTZ 辅助对焦: PTZ 变化是否启用自动对焦 (" 手动模式" 下 可设定) <说明>当启用 PTZ 辅助对焦 · 进行 PTZ 控制时会触发对焦 · 场景变化不会触发对焦
4.	镜像	 ■ 镜像 : 设定画面镜像 ■ 翻转 : 设定画面翻转

5.	水平 倾斜 变焦(PTZ)	 ■ 水平/倾斜 限制: 开启后，可设定水平/倾斜 限制 ■ 默认位速度: 设定执行 Preset 时云台的转动速度 ■ 镜头初始位置: 设定开机后，镜头回到最后操作的位置或是第一默认位置 <说明> 第一默认位置=Preset 0 ■ 数字变焦模式: 选择数字变焦/ 无损变焦 ■ 数位变焦/ 无损变焦限制: 设定缩放限制 ■ PTZ 速度补偿: 开启后，水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同 ■ 预设冻结画面: 功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面，等执行完 Preset 才会解除冻结
6.	图片	 ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ Gamma: 调整 Gamma 等级，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 亮度: 调整影像亮度，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 对比度: 调整影像对比度，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 饱和度: 调整影像饱和度，当影像模式设定为自定义时可调整 ■ 锐利度: 调整影像锐利度，当影像模式设定为自定义时可调整
7.	云台控制	回到云台控制页面

5.2.4 追踪

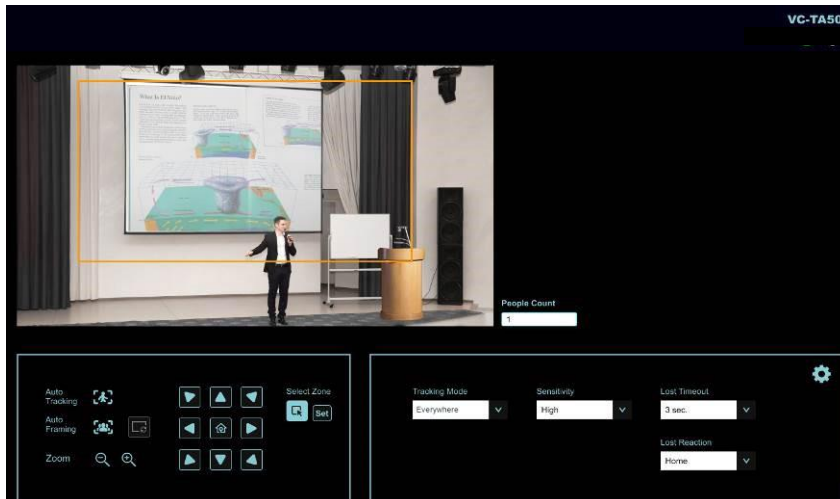


No	项目	功能说明
1.	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置，可参考 5.2.7 系统-装置
2.	预览窗格	显示目前摄像镜头所拍摄的画面
3.	人数计算	显示系统自动计算画面中人物数量
4.	自动追踪	开始/ 停止 自动追踪 <说明> 自动追踪/ 智能取景 仅支持择一使用
5.	智能取景	开始/ 停止 智能取景 依会议中人数变化，自动侦测人体位置，并自动缩放画面到能容纳所有参与者的最适合大小。 <说明> 自动追踪/ 智能取景 仅支持择一使用 ※若画面框未依实际人数变化，可点选  执行取景校正。
6.	倍率缩放	放大缩小倍率
7.	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置 <说明> 自动追踪/ 智能取景 开启时，不支持 PTZ 设定
8.	选择区域	点击  并拖曳鼠标框选区域，再点击 Set ，画面会放大至选择区域 再次点击 Set 取消放大区域
9.	追踪模式	设定追踪模式（全局追踪/平台追踪/分区追踪/智能取景）
10.	灵敏度	设定追踪灵敏度
11.	目标丢失时间	设定追踪目标丢失多久时间需采取动作
12.	目标丢失位置	设定追踪目标丢失后的动作
13.	追踪模式进阶设定	全局追踪/平台追踪/分区追踪 进阶设定
13.1	设定-全局追踪	

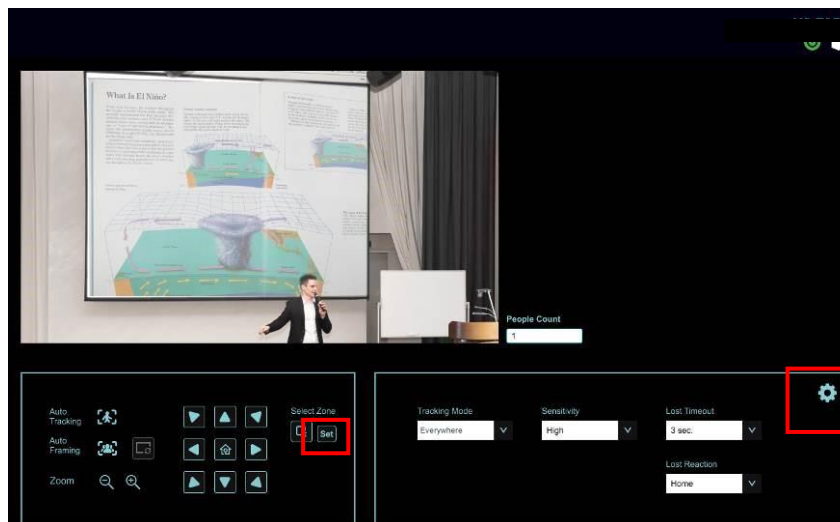
		设定步骤请参考 5.2.4.1 全局追踪 ■ 人物追踪：设定全身/ 半身 ■ 人物画中位置: 设定人物于画面中的位置 ■ 启用边界限制: 勾选设定左/右边界 ■ 自定义返回:当“ 丢失后动作” 设定为“ 返回” 时，可自定义返回位置(仅记忆水平/倾斜位置)
13.2	设定- 平台追踪	 ■ 设定平台左/右边界，设定步骤请参考 5.2.4.2 平台追踪 ■ 自定义返回: 当“ 丢失后动作” 设定为“ 返回” 时，可自定义返回位置(仅记忆水平位置)
13.3	设定- 分区追踪	设定分区追踪，共可设置 4 个区域。 当人物进入分区区域，镜头切换至分区位置，区域内不执行追踪，分区区域外为全局追踪 设定步骤请参考 5.2.4.3 分区追踪  ■ 分区设定: 可编辑、储存分区位置及预览分区画面。 分区画面可点击放大，再点击放大图示取消预览。 ■ 分区数量: 设定分区数量 ■ 起始分区: 设定起始分区位置 (追踪时摄像机第一个跟踪的分区)

5.2.4.1 全局追踪(Everywhere)

1. 追踪模式选择[全局追踪]，点击框选区域(橘框)



2. 框选完毕点击设置，预览画面显示框选区域，接着点击进入设定



3. 设定左/右边界

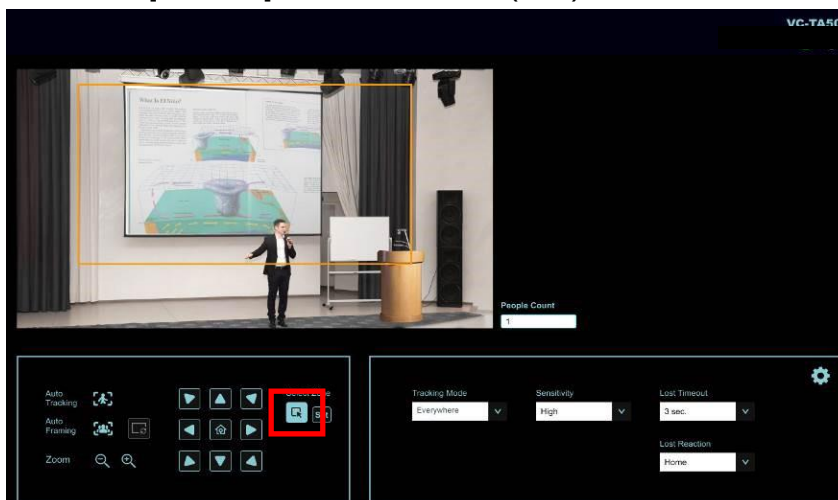
- 左边边界: 点击  移动位置，完成点击
- 右边边界: 点击  移动位置，完成点击
- 左/右边界设定完成后，点击 完成设置



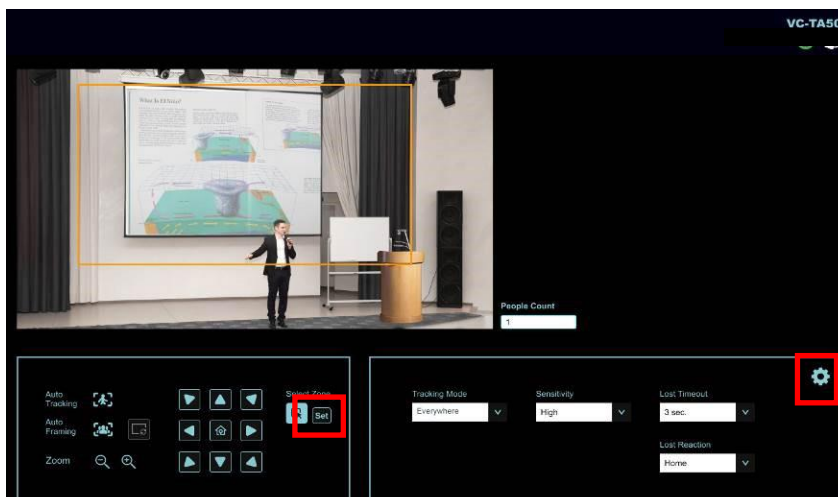
4. 点击 开启全局追踪功能

5.2.4.2 平台追踪(Stage)

5. 追踪模式选择[平台追踪]，点击 框选区域(橘框)



6. 框选完毕点击 设置，预览画面显示框选区域，接着点击 进入设定



7. 设定左/右边界

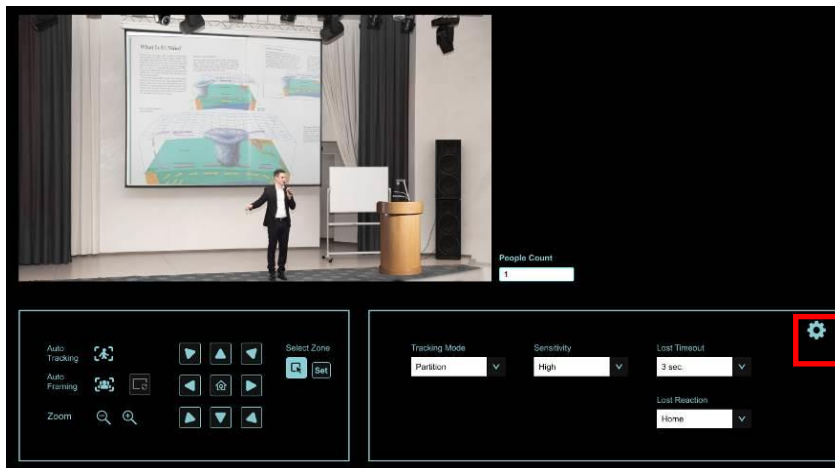
- 左边边界: 点击  移动位置，完成点击
- 右边边界: 点击  移动位置，完成点击
- 左/右边界设定完成后，点击 完成设置



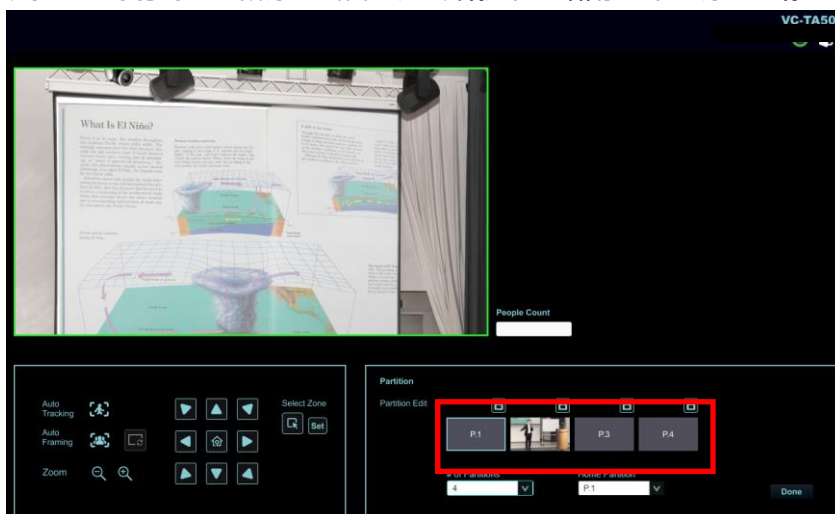
8. 点击 开启平台追踪功能

5.2.4.3 分区追踪(Partition)

1. 追踪模式选择[分区追踪]，点击 进入设定



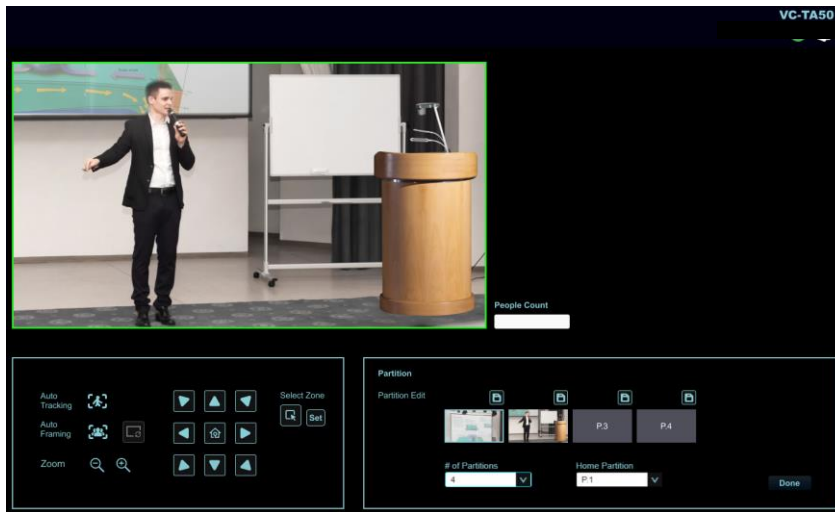
2. 使用 PTZ 功能调整至欲分区画面，完成后按下 储存，下方分区图标显示为储存位置



3. 若需设置其他分区，可接续使用 PTZ 功能调整画面，完成后按下  储存

<说明> 若调整画面过程中显示为红框，代表该位置与其他分区位置重叠，请重新调整画面，显示绿框后储存

<说明> 重叠的分区位置，可能造成追踪行为异常

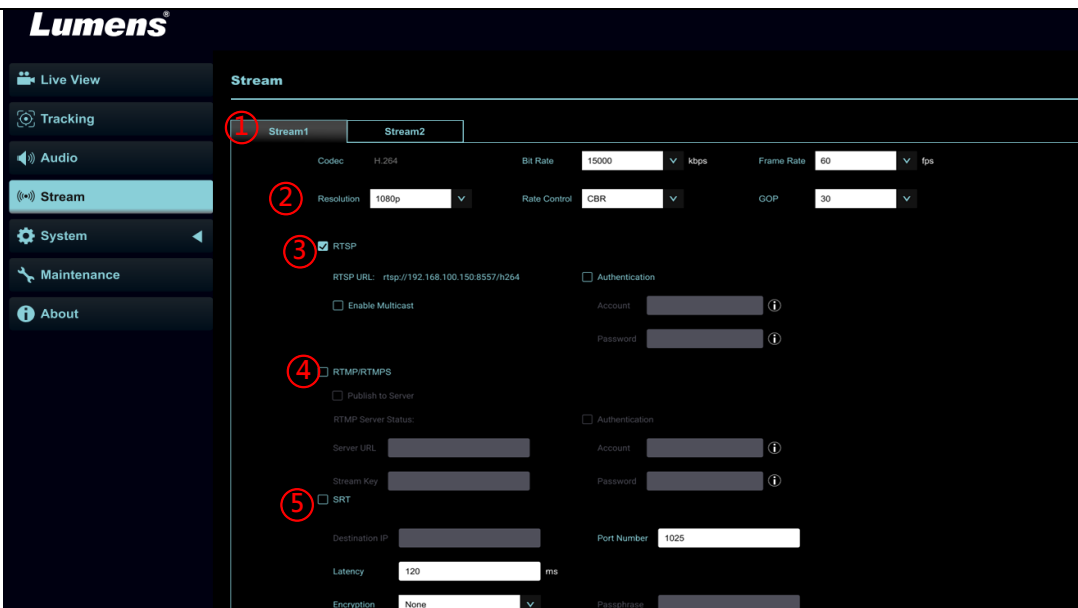


4. 点击  开启分区追踪功能

5.2.5 音讯

Live View Tracking Audio Stream System Maintenance About Audio ① ☐ Audio Enable Audio In Line In Encode Sample Rate 48 KHz(AAC) Audio Volume - 6 + ② ☐ Audio Delay Audio Delay Time(-) 10 ms ③ Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	启用音讯	勾选启用音频功能 - 声道音效: Line In - 编码类型: AAC - 编码取样率: 声音编码格式及采样频率(48KHz) - 音量: 进行音量调整
2	声音延迟	勾选后可设定音讯延迟时间 (-10~-500ms)
3	套用/ 取消	套用/ 取消 音讯设定

5.2.6 串流

		
No	项目	功能说明
1	串流 1/ 串流 2	支持 2 路串流输出
2	串流参数设定	相关设定请参考 5.2.6.1 串流参数设定
3	RTSP	勾选启用 RTSP ■ 启用 / 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 时，建议开启多播功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 ➢ RTSP 联机格式可参考 5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面 ➢ 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.2.10 系统设置-用户 新增/修改帐户信息
4	RTMP/ RTMPS	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.5 音频 将音频功能开启
5	SRT	■ 勾选开启及设定 SRT 串流 当开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 ■ 埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999 <说明> 下列 port 为摄像机使用，设定该 port 可能无法正常联机 8554, 8556, 8557, 8080, 9090, 1935 ■ 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒

5.2.6.1 串流参数设定

功能		串流 1	串流 2
编码格式		HEVC/ H.264	H.264
分辨率		2160/ 1080p/ 720p	720p/ 480p/ 360p
比特率	设定范围	2,000~20,000	2,000~20,000
	出厂值	15,000	3,000
速率控制		CBR / VBR	
每秒张数		依支持分辨率设定	
图像群组		依支持分辨率设定	

5.2.7 系统-装置

Live View Tracking Audio Stream System Device Output Network Date & Time User Control Maintenance About Device Camera ID Camera Location default ApplyCancel		
No	项目	功能说明
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 ■ 摄像机名称支持 1-15 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，"/" 与" 空白" 等特殊符号将无法使用 <说明> 修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 ■ 摄像机位置支持 1-30 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，"/" 与" 空白" 等特殊符号将无法使用 <说明> 修改此字段会同步修改 Onvif 设备位置
3	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

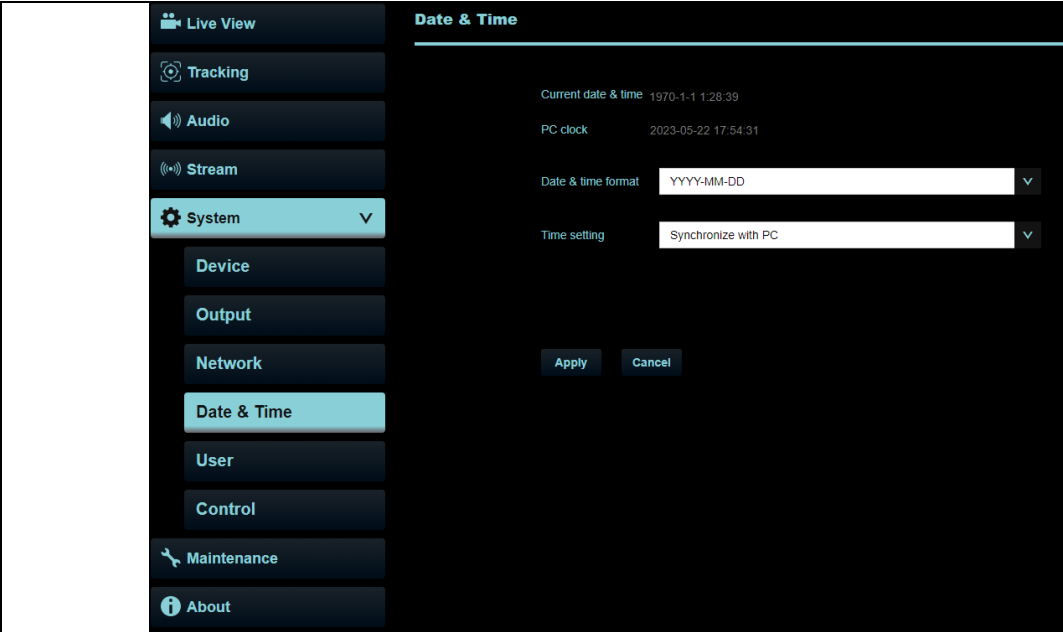
5.2.8 系统-输出

Live View Tracking Audio Stream System Device Output Network Date & Time User Control Maintenance About Output HDMI Resolution720P50 SDI Resolution1080P29.97 Output ModeHDMI First HDMI FormatYUV422 Privacy ModeOff ApplyCancel		
No	项目	功能说明
1	HDMI 分辨率	设定 HDMI 输出分辨率 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
2	SDI 分辨率	设定 SDI 输出分辨率 切换分辨率后，摄像机会重新启动，请重新整理浏览器
3	输出模式	设定 HDMI 或 UVC 优先 HDMI 优先: HDMI 输出 1080P@60，UVC 最高 1080P@30 UVC 优先: UVC 输出 1080P@60，HDMI 最高 1080P@30
4	HDMI 格式	选择 YUV422 / RGB
5	隐私权模式(UVC)	启用/ 关闭隐私权模式 功能开启后，当摄像机透过遥控器或软件关机后，镜头会自动转向右下方，以确保用户隐私
7	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.9 系统-网络

Live View Tracking Audio Stream System Device Output Network Date & Time User Control Maintenance About Network ① DHCP IPv4 Address192.168.4.81 IPv4 Netmask255.255.255.0 Gateway192.168.4.254 DNS8.8.8.8 MAC AddressDC:E2:AC:03:10:2A ② HTTP Port80 ③ HTTPS Port443 ④ ApplyCancel		
No	项目	功能说明
1	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设 为 Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设 为 Port 81
4	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.10 系统-日期 & 时间

	
功能说明	
显示当前摄像机/计算机日期与时间，可设定显示格式及同步方式 当[时间设定] 选择手动设定时，可自定义日期与时间	

5.2.11 系统-用户

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Date & Time

User

Control

Maintenance

About

User

EDIT

DEL

	User Name	Authorization mode
☐	admin	Administrator
☐	user1	Viewer
☐	user2	Viewer
+		

功能说明

新增/ 修改/删除用户帐户

- 账号密码支持 4~32 字符
- 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用
- 授权方式: 设定新增使用者的管理权限

使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

※执行恢复默认值(Factory Reset)会清除用户数据

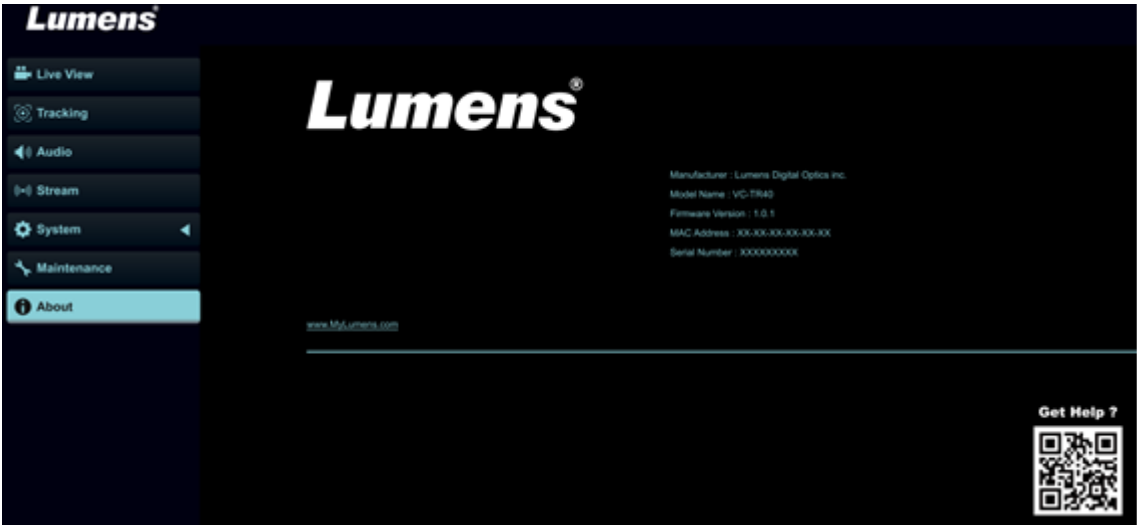
5.2.12 系统-控制

No	项目	功能说明
1	协议	支持 VISCA 协议
2	波特率	选择控制讯号的传输速度 9600/ 38400
3	VISCA 地址	可指定摄像机 ID 地址 1~7。
4	Tally 提示灯	开启/关闭 Tally 提示灯
5	提示灯连动模式	设定提示灯是否与 RS232 指令连动 ➤ 一般(不连动): 提示灯开关与灯号模式需分开设定。 -提示灯开，默认模式为不亮灯，需另外下指令设定灯号模式 -提示灯关，设定灯号模式时，不会被触发开启 ➤ 连动: -提示灯开，默认模式为红灯 -提示灯关，设定灯号模式时，连动将提示灯设定为开启
6	套用/ 取消	套用/ 取消 设定

5.2.13 维护

Live View Tracking Audio Stream System Maintenance About Maintenance ①Firmware Update Upgrade ②Factory Reset Reset ③Configuration Export Import ④Event Log Export		
No	项目	功能说明
1	韧体更新	选择韧体档案，点选[Upgrade]进行韧体更新 <说明>更新约需 2-3 分钟 <说明>更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成韧体更新失败
2	回复默认值	回复出厂默认值
3	系统设置	将设定参数储存成 Profile，使用者可下载与上传摄像机设定参数
4	事件日志	若摄像机发生异常，可导出事件日志并提供 Lumens 确认

5.2.14 关于

	
功能说明	
显示摄像机的固件版本、序号等相关信息 若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助	

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-TR60 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 PoE (IEEE802.3at)标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认输出讯号是否为串流输出。 3. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 VISCA 设定与控制设备相同
5.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第 5 章 网络功能设定说明
6.	Onvif 软件搜寻不到机台	请确认网页中[系统 System]> [装置 Device]> [摄像机名称] / [摄像机位置] 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 ONVIF 软件搜寻不到机台。
7.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕选单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕选单: [系统 System]> [镜头初始位置 Initial Position] 网页: [实时影像 Live Viewer]> [摄像机设定 Camera Setting 
8.	网页帐密忘记时，该如何登入	请联系 Lumens 经销商或服务中心

第 7 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
- 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
- 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - USB 接孔有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。

5 电池（若产品、配件含有电池）

- 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
- 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	--	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user' s authority to operate the equipment..

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard

entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

■ **EN55032 CE 警告**

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。